Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III

Nº Carta Consulta: 61099
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 50.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 200.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 22
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 22
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 24
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 25
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

PROBLEMA ATUAL

1. A Linha 4-Amarela, uma Parceria Público-Privada regulada pelo Contrato de Concessão Patrocinada N° 4232521201, enfrenta desafios significativos relacionados à não implementação do trecho Vila Sônia - Taboão da Serra, designado como FASE III no contrato. Embora o objeto do contrato inclua explicitamente a Exploração da Operação dos Serviços de Transporte de Passageiros, abrangendo de Luz até Vila Sônia com extensão até Taboão da Serra, após mais de 15 anos desde a assinatura do contrato, essa relevante extensão ainda não foi construída. Entendendo que esta lacuna na expansão da Linha 4-Amarela resulta em uma ausência de atendimento da malha metro-ferroviária ao município de Taboão da Serra, o que impacta diretamente a mobilidade e conectividade da região, verificou-se a necessidade urgente de viabilizar investimentos para a implantação da FASE III, de forma a efetivar o escopo completo já previsto no contrato de concessão.

O Município de Taboão da Serra, com seus 273.542 habitantes conforme o censo de 2022, destaca-se como um exemplo de "cidade dormitório". A maior parte de sua população trabalha fora do município, o que impõem a necessidade de longos deslocamentos à força de trabalho. A BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, figura como a principal via de escoamento da cidade, enfrentando uma saturação pendular notável. Durante o período matutino, a movimentação direciona-se para São Paulo, invertendo-se no pico da tarde. (mapas disponíveis no ANEXO I - Caracterização da área de influência do projeto).

Taboão da Serra, como a primeira cidade a oeste de São Paulo, enfrenta desafios de mobilidade devido à alta densidade populacional e seu papel como passagem para residentes mais distantes que se deslocam diariamente para a capital, conforme Anexo 1 - Caracterização da Área de Influência. Isso resulta em frequentes engarrafamentos e atrasos para os moradores locais. Dados do Produto 8 do Plano Integrado de Transporte Urbano - 2040 revelam que Taboão da Serra se destaca como zona de alta produção de viagens motorizadas, gerando cerca de 9.500 viagens e atraindo outras 10.000 por hora entre 06h00 e 07h59. A renda média da população, variando entre R$1. 500,00 e R$3.500,00 (dados de 2017), limita a busca por moradias mais acessíveis, resultando na imobilidade da população em uma "ilha" de impedância de deslocamento.

A infraestrutura de transporte atual, composta por linhas de ônibus metropolitanos e municipais, atende à demanda de deslocamento na região. Contudo, o transporte por ônibus, compartilhando espaço viário com veículos particulares, é frequentemente afetado por congestionamentos e atrasos durante os períodos de movimento pendular. Há uma notável busca por conexões diretas com as linhas de metrô, indicando uma oportunidade de extensão da Linha 4 ? Amarela até Taboão da Serra, reduzindo o tempo de viagem dos atuais 1 hora e 35 minutos para cerca de 24 minutos considerando a velocidade e quilometragem média percorridas atualmente pelos usuários de carro e ônibus que, segundo os estudos do PITU, migrarão para o novo modal disponível vis a vis as velocidades atingidas pelo transporte metroviário. Registramos que o Plano denominado PITU 2040 tem como objetivo desenvolver, para os próximos 20 anos, a política de mobilidade do Estado para a Região Metropolitana de São Paulo (ANEXO X - PPA - PITU)

2. O Estado de São Paulo, diante do atual cenário de extenso programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões enfrenta desafios significativos na gestão e regulação dos contratos de transporte sobre trilhos. Apresenta-se maior detalhamento do programa de parcerias na seção de arranjo institucional. A estruturação institucional, liderada pela Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI, precisa manter-se atualizada a fim de acompanhar de forma proporcional o rápido crescimento em termos de quantidade de contratos. A Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões - CMCP, responsável pela gestão e regulação dos contratos sobre trilhos ainda depende de muitos processos manuais, em desalinhamento com a demanda crescente. É parte deste ecossistema, ainda, a Companhia Paulista de Parcerias - CPP, também vinculada à SPI e responsável por oferecer garantias aos projetos e estruturar concessões em todo o estado de São Paulo. No entanto, essas entidades carecem de processos mais automatizados, processos mais eficientes, e formação profissional mais robusta para o corpo técnico. Essa defasagem representa um desafio substancial para a efetiva gestão dos contratos existentes e a implementação bem-sucedida de projetos futuros. Nesse sentido, tem-se como solução o fortalecimento institucional proporcionado por componente específico deste projeto.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH do Município de São Paulo em 2010 correspondia a 0,769, enquanto o do Estado de São Paulo em 2021 correspondia a 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

1. O projeto de extensão desde Vila Sônia até Taboão da Serra abrange 3,2 km de vias e duas novas estações, Taboão da Serra e Chácara do Jockey. Segundo projeções do Metrô de São Paulo ligadas ao Plano Integrado de Transporte Urbano da RMSP (PITU 2040), a demanda estimada para toda a Linha 4 no ano de 2040, após a implementação da extensão, ultrapassa a marca impressionante de 1 milhão de passageiros por dia (1.235.651). Neste cenário, a expectativa é de um movimento diário de 111.480 passageiros na estação Taboão da Serra e 39.405 passageiros na estação Chácara do Jockey.

A Fase III da Linha 4 Amarela, já previsto no contrato inicial com manutenção do econômico-financeiro da concessão, prevê que 80% do investimento adicional será aportado pelo Poder Concedente e a contrapartida estadual de 20% se dará através da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão com uma TIR preliminarmente estimada em 9,86% a.a.

A utilização da modalidade de Aporte de Recursos de que prevê o Art. 5 § 2º da Lei de PPPs No 11.079 para viabilizar a execução de investimentos tem abrigo em práticas jurídicas, técnicas e contábeis no arcabouço dos contratos de concessão paulistas. A título ilustrativo , tal forma de execução foi aplicada recentemente no Aditivo 06/2021 daquele contrato firmado Rodovia dos Tamoios S.A., cuja análise jurídica deu-se no Parecer CJ/ARTESP 503/2021.

Além disso, a execução da obra através do próprio contrato de concessão traz, assim como ocorreu no exemplo descrito, vantajosidade tributária relacionada ao REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura -, que permite que as compras e contratações realizadas pelo parceiro privado possam ter desoneração tributária do PIS e COFINS, o que se reverte em redução da necessidade de aportes públicos em comparação com outras modalidades de execução direta pelo Poder Concedente.

Quanto à adequação do projeto aos limites legais aplicáveis, há avaliação jurídica de projetos semelhantes em concessões patrocinadas ou administrativas do Estado. O Parecer CJ/ARTESP 503/2021, que tratou da inclusão de investimento vultuoso no contrato de concessão da Rodovia dos Tamoios, além de indicar a possibilidade de inclusão de investimentos relacionados ao objeto da concessão, alertou quanto à inaplicabilidade dos limites das leis 8.666/93 e 8.987/95 para aditivos contratuais. Por sua vez, a LRF não traz limite específico para o tema. Por fim, quanto ao limite definido no 28º artigo da Lei 11.079/2004, de 5% da RCL do ente, há projeção de disponibilidade superior a R$ 8,7 bilhões/ano nos períodos planejados de dispêndios em análise recente.

2. Esta proposta abrange fortalecimento institucional das entidades envolvidas por meio formação profissional específica de gestão para as equipes envolvidas e certificação para parcerias público privadas estendendo-se a diversas entidades estaduais além da própria SPI. A formação e certificação são detalhadas na seção relativa ao componente.

Também propõe-se a automatização e melhoria dos processos de gestão contratual e documental e desenvolvimento de ferramenta de Business Intelligence com Data Mining, buscando padronização de processos e, sempre que possível, a automação na coleta de dados para medição de desempenho nos contratos de concessão.

RESULTADOS ESPERADOS

1. No primeiro ano de operação, a extensão da Linha 4 ? Amarela até Taboão da Serra atenderá 80.000 novos passageiros diários, com tendência de crescimento. O projeto proporcionará ganhos sociais e econômicos, facilitando o acesso a empregos, educação, saúde e outros serviços essenciais, melhorando a qualidade de vida. Além disso, busca reduzir congestionamentos, emissões, poluição e acidentes associados ao transporte individual. Em termos de tempo de viagem, a economia estimada para cada viagem é de 0,93 horas, representando uma redução de 55% em relação ao percurso atual, considerando a matriz de conversão de modais. Isso resultará na redução estimada de emissões, incluindo 101,39 t/dia de CO2, 3,24 t/dia de CO, 0,37 t/dia de HC, 0,41 t/dia de NOx e 3,052 kg/dia. Estima -se que já no ano inicial de operação do projeto 32 mil cidadãos deixem de utilizar-se de automóveis diariamente, considerando que, conforme estudos do PITU, 40% dos novos passageiros atualmente usam automóveis, além dos benefícios para os 49% dos futuros usuários projetados que atualmente utilizam-se dos ônibus.

Adicionalmente, o projeto trará eficiência na gestão pública, aproveitando o contrato de concessão em curso, com regulação e fiscalização ativas, gerando sinergias e evitando intervenções diretas.

2. A formação específica das equipes visa aumentar a competência operacional. A automatização e aprimoramento dos processos de gestão contratual e documental buscam uma administração mais eficiente e transparente. A introdução de uma ferramenta de Business Intelligence e a padronização de processos visam otimizar as operações principalmente de fiscalização e controle, proporcionando uma gestão eficaz e ágil dos contratos de concessão.

Atualmente, além das 13 estações previstas para a linha amarela, as demais concessões já fiscalizadas e monitoradas pelo Estado contam com 17 estações metroviárias e 42 estações ferroviárias, tendo sido responsável por 509,5 milhões de viagens em 2022 cujos passageiros se utilizaram de bilhetes eletrônicos, bilhetes unitários além dos subsídios e gratuidades legais diversas existentes. O apoio de sistemas informatizados com ferramental tecnológico de ponta e operados por colaboradores devidamente capacitados possibilitará a capacidade de processamento dos dados para fiscalização e para tratamento e utilização no planejamento.

Avaliação Socioeconômica

O modelo atual considera aportes para execução de 80% do CAPEX projeto. A contrapartida do GESP é de 20% do CAPEX do projeto, atendendo a Resolução 3/2019 da COFIEX. Não obstante, parte do projeto se paga pelos próprios resultados financeiros deste, gerando recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão devido:

- fluxo adicional de passageiros;

- incremento na tarifa de remuneração em 4,61%

- prorrogação da concessão de jun/2040 para nov/2041

As projeções de receitas e despesas do projeto estão demonstradas no ANEXO II

As projeções de demanda para o ano horizonte 2040 estão demonstradas no ANEXO III

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O projeto em tela está inserido no PITU (Plano Integrado de Transportes Urbanos). O PITU é o Plano Setorial adotado no Plano Plurianual do Estado de São Paulo - Lei Estadual 17.262/2020. Segundo o PITU, o presente projeto de expansão é considerado necessário à execução do planejamento metropolitano de mobilidade e o cronograma de implantação do plano indica que as obras da extensão da linha devem ser finalizadas até 2030. A ação específica de extensão da linha até Taboão da Serra, objeto da presente carta-consulta, está contida no PPA e no orçamento sob o número 26.453.3936.2544. (ANEXO X - PPA - PITU)

Recorda-se que Plano Integrado de Transportes Urbanos (PITU) é resultado não só de estudos técnicos de demanda e rede, mas também diante do amplo apoio da sociedade civil registrado em consultas e audiência públicas ocorridas entre setembro e outubro de 2021. Há inclusive associações e entidades não-governamentais que se dedicam ao apoio à extensão da Linha 04 ? Amarela, mormente em Taboão da Serra e municípios adjacentes.

A magnitude da importância e a crescente demanda popular pela expansão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra são tão expressivas que resultaram na formação de uma frente parlamentar dedicada a esse pleito. Por meio do Ato nº 258, datado de 10 de dezembro de 2019, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na 19ª Legislatura, nomeou os Deputados e Deputadas para integrar a Frente Parlamentar em Defesa da Extensão da Linha 4 ? Amarela do Metrô até o Município de Taboão da Serra. Tal designação ganhou ainda mais respaldo com a ata referente à 23ª sessão ordinária da 20ª legislatura do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Estado em 03.05.2023, consolidando o compromisso e o engajamento do poder legislativo na busca por soluções efetivas para a mobilidade urbana na região.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida do Governo do Estado de São Paulo será financeira de 20% do projeto, estando dentro do limite imposto pela Resolução 3 /2019 da COFIEX. Ressaltamos ainda que o próprio projeto gera reequilíbrio econômico-financeiro dentro das modalidades já delineadas no contrato de concessão, quais sejam: i) acréscimo de demanda; ii) incremento na tarifa de remuneração de 4,61% e; iii) prorrogação da vigência do contrato de concessão até nov/2041, cerca de 17 meses adicionais.

O início dos investimentos está previsto para 2025 e, assim sendo, haverá linha orçamentária específica na proposta de Lei Orçamentária do referido exercício. Complementarmente, a ação orçamentária referente ao projeto já está contemplada no Projeto de Lei que visa instituir o PPA 2024-2027 no estado de São Paulo (PL 1244/2023). Ademais, reitera-se que o projeto em tela está inserido no PITU (Plano Integrado de Transportes Urbanos) que é também o Plano Setorial adotado no PPA ainda vigente em 2023.

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

R$ 5,00 conforme expectativa do Boletim Focus (Sistema Expectativas) para dez/2024

2. Projeto

2.1. Título

Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III

2.2. Título Abreviado

PPP Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do projeto é o de melhorar significativamente a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, com foco específico na cidade de Taboão da Serra, que possui uma densidade demográfica de 13.416,81 habitantes por km² e uma média de 2,75 moradores por residência. A expansão da Linha 4 - Amarela do Metrô desde Vila Sônia até Taboão da Serra visa atender às crescentes demandas de transporte da população, reduzindo tempos de viagem, congestionamentos e melhorando o acesso a empregos, educação e outros serviços essenciais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Os objetivos específicos incluem a implementação da extensão da Linha 4, com 3,2 km de extensão e duas novas estações (Taboão da Serra e Chácara do Jockey), incluindo execução de projetos, obras civis (túneis, vias e estações), sistemas de sinalização, telecomunicações e auxiliares, além de ações para o fortalecimento institucional do ecossistema de implementação e gestão de Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado de São Paulo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados na Extensão da Linha 4 -Amarela em 2030 (Vila Sônia ? Tabão da Serra)	Registro de Embarques	Passageiros/dia	0,00	80.000,00
Tempo médio de viagem ponderado em 2030 (Taboão da Serra - Luz)	Modelagem de demanda	Horas	2,09	0,93
Redução das emissões atmosféricas em 2028	RedeCom(VeicKMjxFEi)- RedeSem(VeicKMjxFEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	0,00	-40.843,86
Ganho social em termos de tempo deslocamento em 2028	RedeCom(Horasi)- RedeSem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Horas/ano	0,00	-255.225.036,00
Número de Funcionários do GESP certificados CP3P Foundation	Quantidade de Funcionários Certificados	Funcionários	0,00	20,00
Número de Funcionários do GESP certificados CP3P Preparation	Quantidade de Funcionários Certificados	Funcionários	0,00	10,00
Número de Funcionários do GESP certificados CP3P Execution	Quantidade de Funcionários Certificados	Funcionários	0,00	5,00
Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios na CMCP	Implantação do Sistema	Sistema	0,00	1,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS CIVÍS	**174.720.000,00**
P - Obras Civis	174.720.000,00
C - SISTEMAS	**72.384.000,00**
P - Sistemas e Sinalização	72.384.000,00
C - COMPONENTES TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS	**400.000,00**
P - Formação Profissional das equipes envolvidas e certificação	150.000,00
P - Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)	250.000,00
C - PROJETOS	**2.496.000,00**
P - Projetos executivos	2.496.000,00
Total dos Componentes	**250.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS CIVÍS

OBRAS CIVÍS ? VIA PERMANENTE

O componente de Obras Civis - Via Permanente contempla o traçado com início nas proximidades do Poço David Matarasso, estendendo-se sob a avenida Professor Francisco Morato até alcançar a rodovia Régis Bittencourt. Próximo à cabeceira oeste da estação Chácara do Jockey, o traçado percorre sob o pontilhão da avenida Francisco Morato, passando pelo cruzamento com a avenida Monsenhor Manfredo Leite. Ao atingir a rua Santa Luzia, no município de Taboão da Serra, o traçado se afasta do eixo da rodovia para viabilizar um possível enterramento futuro desta no trecho entre o Piscinão Cedrolândia e a Praça Nicola Vivilechio. O greide proposto indica um trecho maior de túnel em rocha, sugerindo a manutenção do método construtivo de túnel convencional (NATM) com diâmetro equivalente a 10 metros, seguindo a seção típica da Fase II da Linha 4-Amarela. O trecho da Fase III é previsto em túnel com via dupla, mantendo a seção da Fase II, com estações dotadas de plataformas laterais.
OBRAS CIVÍS - ESTAÇÃO CHÁCARA DO JOCKEY
A estação Chácara do Jockey, estrategicamente posicionada na avenida Francisco Morato, próximo à rua Francisco Marson e em frente ao parque municipal Chácara do Jockey, foi planejada considerando diversas premissas. Destacam-se a facilidade de integração com o corredor de ônibus da avenida Professor Francisco Morato, o atendimento ao parque com intervenção mínima, e a preservação de locais importantes, como uma igreja e uma escola infantil. O projeto busca otimizar a interação com o sistema de ônibus, proporcionando acesso direto à parada da SPTrans, equipada com escada fixa e elevador para aumentar a segurança e conforto dos passageiros. Com a estação localizada em uma área estratégica, o projeto visa criar um conjunto urbano que explore o potencial econômico do fluxo de usuários, integrando uma galeria de comércio e serviços. O plano de implantação contempla a formação de uma centralidade local, contribuindo para a vitalidade, segurança e geração de emprego e renda na região. A disposição das salas técnicas e operacionais, o sistema de ventilação mecanizada, e a presença de um óculo na cobertura evidenciam a preocupação com eficiência operacional, sustentabilidade e qualidade arquitetônica do empreendimento. Detalhes do projeto estão disponíveis no ANEXO IV ? Descritivo Projeto Estações e no ANEXO V ? Projeto Estações.
OBRAS CIVÍS - ESTAÇÃO TABOÃO DA SERRA
A estação Taboão da Serra, reconfigurada cerca de 800 metros de sua localização inicial, ocupa agora uma área próxima à Praça Nicola Vivilechio, utilizando terrenos de uma antiga concessionária de veículos e uma parcela inutilizada de uma indústria. Posicionada ao norte da rodovia, fora de sua faixa de domínio, a estação visa otimizar a microacessibilidade, permitindo a saída dos ônibus em direção ao destino, enquanto enfrenta desafios associados ao intenso tráfego veicular nas vias circundantes, como a avenida Dr. José Maciel e a rua Pedro Mari. O projeto concentra-se em criar um ambiente amigável ao pedestre, garantindo acesso seguro à estação, proporcionando uma integração confortável entre ônibus e metrô, e viabilizando travessias seguras da rodovia. Além disso, visa estabelecer estruturas seguras para ciclistas, alinhadas com as diretrizes do Plano Diretor Municipal. A organização eficiente dos fluxos de veículos e ônibus, minimizando impactos negativos e promovendo uma experiência segura e confortável para pedestres e ciclistas, são objetivos centrais deste projeto de estação. Detalhes do projeto estão disponíveis no ANEXO IV ? Descritivo Projeto Estações e no ANEXO V ? Projeto Estações.

P - Obras Civis
OBRAS CIVÍS ? VIA PERMANENTE
O componente de Obras Civis - Via Permanente contempla o traçado com início nas proximidades do Poço David Matarasso, estendendo-se sob a avenida Professor Francisco Morato até alcançar a rodovia Régis Bittencourt. Próximo à cabeceira oeste da estação Chácara do Jockey, o traçado percorre sob o pontilhão da avenida Francisco Morato, passando pelo cruzamento com a avenida Monsenhor Manfredo Leite. Ao atingir a rua Santa Luzia, no município de Taboão da Serra, o traçado se afasta do eixo da rodovia para viabilizar um possível enterramento futuro desta no trecho entre o Piscinão Cedrolândia e a Praça Nicola Vivilechio. O greide proposto indica um trecho maior de túnel em rocha, sugerindo a manutenção do método construtivo de túnel convencional (NATM) com diâmetro equivalente a 10 metros, seguindo a seção típica da Fase II da Linha 4-Amarela. O trecho da Fase III é previsto em túnel com via dupla, mantendo a seção da Fase II, com estações dotadas de plataformas laterais.
OBRAS CIVÍS - ESTAÇÃO CHÁCARA DO JOCKEY
A estação Chácara do Jockey, estrategicamente posicionada na avenida Francisco Morato, próximo à rua Francisco Marson e em frente ao parque municipal Chácara do Jockey, foi planejada considerando diversas premissas. Destacam-se a facilidade de integração com o corredor de ônibus da avenida Professor Francisco Morato, o atendimento ao parque com intervenção mínima, e a preservação de locais importantes, como uma igreja e uma escola infantil. O projeto busca otimizar a interação com o sistema de ônibus, proporcionando acesso direto à parada da SPTrans, equipada com escada fixa e elevador para aumentar a segurança e conforto dos passageiros. Com a estação localizada em uma área estratégica, o projeto visa criar um conjunto urbano que explore o potencial econômico do fluxo de usuários, integrando uma galeria de comércio e serviços. O plano de implantação contempla a formação de uma centralidade local, contribuindo para a vitalidade, segurança e geração de emprego e renda na região. A disposição das salas técnicas e operacionais, o sistema de ventilação mecanizada, e a presença de um óculo na cobertura evidenciam a preocupação com eficiência operacional, sustentabilidade e qualidade arquitetônica do empreendimento. Detalhes do projeto estão disponíveis no ANEXO IV ? Descritivo Projeto Estações e no ANEXO V ? Projeto Estações.
OBRAS CIVÍS - ESTAÇÃO TABOÃO DA SERRA
A estação Taboão da Serra, reconfigurada cerca de 800 metros de sua localização inicial, ocupa agora uma área próxima à Praça Nicola Vivilechio, utilizando terrenos de uma antiga concessionária de veículos e uma parcela inutilizada de uma indústria. Posicionada ao norte da rodovia, fora de sua faixa de domínio, a estação visa otimizar a microacessibilidade, permitindo a saída dos ônibus em direção ao destino, enquanto enfrenta desafios associados ao intenso tráfego veicular nas vias circundantes, como a avenida Dr. José Maciel e a rua Pedro Mari. O projeto concentra-se em criar um ambiente amigável ao pedestre, garantindo acesso seguro à estação, proporcionando uma integração confortável entre ônibus e metrô, e viabilizando travessias seguras da rodovia. Além disso, visa estabelecer estruturas seguras para ciclistas, alinhadas com as diretrizes do Plano Diretor Municipal. A organização eficiente dos fluxos de veículos e ônibus, minimizando impactos negativos e promovendo uma experiência segura e confortável para pedestres e ciclistas, são objetivos centrais deste projeto de estação. Detalhes do projeto estão disponíveis no ANEXO IV ? Descritivo Projeto Estações e no ANEXO V ? Projeto Estações.

C - SISTEMAS
SISTEMAS

Este componente envolve a aquisição e implantação dos sistemas de sinalização e controle, sistema de alimentação elétrica, sistema de telecomunicações e sistemas auxiliares de estações.
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
O subsistema de sinalização requerido para operar a extensão da Linha 4 - Amarela se configura como uma peça fundamental para garantir a eficiência e a segurança da operação, alinhando-se ao sistema em operação no trecho existente e possibilitando intervalos entre trens de até 120 segundos. O sistema contará ainda com o nível máximo de automação (GOA4), permitindo a operação driverless (sem maquinista), através da adoção de tecnologias avançadas de controle e monitoramento. Sua compatibilidade com o sistema atual assegura uma transição suave entre as seções já existentes e a nova extensão, promovendo a integração eficaz de todo o sistema metroviário. A combinação de automação avançada e tempos de intervalo reduzidos não apenas otimiza a capacidade da linha, mas também contribui para uma operação mais eficiente, garantindo uma experiência segura e rápida para os passageiros ao longo da linha 4 - amarela.
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Este componente inclui um sistema de alimentação elétrica, sistema de tração necessário para alimentar os motores elétricos de alta potência dos trens e sistemas de controle avançados. Para garantir a distribuição eficaz de energia, haverá sistemas de média e baixa tensão, atendendo às necessidades dos sistemas auxiliares, iluminação, sinalização e demais equipamentos nas estações e túneis.
SISTEMAS AUXILIARES DE ESTAÇÕES
As estações contarão com sistemas auxiliares, como escadas rolantes, elevadores, ventilação, bombeamento de água, iluminação de emergência e comunicação. Além disso, portas de plataforma serão implementadas para aumentar a segurança dos passageiros e melhorar o controle climático nos túneis. Ademais, compreende os sistemas de Controle e de Arrecadação de Passageiros, Sistema de Monitoramento Eletrônico, Sistema de Multimídia, Sistema de Comunicações Fixas, Rede de Transmissão de Dados e o Bandejamento - infraestrutura de suporte e rota de cabos ao longo da via permanente, facilitará a instalação e manutenção de cabos elétricos, sistemas de comunicação e outros equipamentos essenciais.
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
Este subcomponente compreende rede de fibra óptica, sistema multimídia para divulgação de informações atualizadas e confiáveis aos passageiros, comunicações fixas para atendimento das necessidades de comunicações operacionais, administrativas, de acessibilidade e de emergência, utilizando a tecnologia de voz com protocolo Internet, radiocomunicação para atender às necessidades da operação comercial, comunicação móvel de voz e dados por meio da cobertura de rede Wi-Fi, monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo, controle de acesso às áreas restritas de estações e pátios e apoio à manutenção e sistema de controle local.

P - Sistemas e Sinalização
SISTEMAS
Este componente envolve a aquisição e implantação dos sistemas de sinalização e controle, sistema de alimentação elétrica, sistema de telecomunicações e sistemas auxiliares de estações.
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
O subsistema de sinalização requerido para operar a extensão da Linha 4 - Amarela se configura como uma peça fundamental para garantir a eficiência e a segurança da operação, alinhando-se ao sistema em operação no trecho existente e possibilitando intervalos entre trens de até 120 segundos. O sistema contará ainda com o nível máximo de automação (GOA4), permitindo a operação driverless (sem maquinista), através da adoção de tecnologias avançadas de controle e monitoramento. Sua compatibilidade com o sistema atual assegura uma transição suave entre as seções já existentes e a nova extensão, promovendo a integração eficaz de todo o sistema metroviário. A combinação de automação avançada e tempos de intervalo reduzidos não apenas otimiza a capacidade da linha, mas também contribui para uma operação mais eficiente, garantindo uma experiência segura e rápida para os passageiros ao longo da linha 4 - amarela.
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Este componente inclui um sistema de alimentação elétrica, sistema de tração necessário para alimentar os motores elétricos de alta potência dos trens e sistemas de controle avançados. Para garantir a distribuição eficaz de energia, haverá sistemas de média e baixa tensão, atendendo às necessidades dos sistemas auxiliares, iluminação, sinalização e demais equipamentos nas estações e túneis.
SISTEMAS AUXILIARES DE ESTAÇÕES
As estações contarão com sistemas auxiliares, como escadas rolantes, elevadores, ventilação, bombeamento de água, iluminação de emergência e comunicação. Além disso, portas de plataforma serão implementadas para aumentar a segurança dos passageiros e melhorar o controle climático nos túneis. Ademais, compreende os sistemas de Controle e de Arrecadação de Passageiros, Sistema de Monitoramento Eletrônico, Sistema de Multimídia, Sistema de Comunicações Fixas, Rede de Transmissão de Dados e o Bandejamento - infraestrutura de suporte e rota de cabos ao longo da via permanente, facilitará a instalação e manutenção de cabos elétricos, sistemas de comunicação e outros equipamentos essenciais.
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
Este subcomponente compreende rede de fibra óptica, sistema multimídia para divulgação de informações atualizadas e confiáveis aos passageiros, comunicações fixas para atendimento das necessidades de comunicações operacionais, administrativas, de acessibilidade e de emergência, utilizando a tecnologia de voz com protocolo Internet, radiocomunicação para atender às necessidades da operação comercial, comunicação móvel de voz e dados por meio da cobertura de rede Wi-Fi, monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo, controle de acesso às áreas restritas de estações e pátios e apoio à manutenção e sistema de controle local.

C - COMPONENTES TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS
Fortalecimento Institucional e Aprimoramento Profissional:

Existe uma oportunidade de aprimoramento na formação dos profissionais diretamente envolvidos na regulação dos contratos de concessão sobre trilhos no governo do estado de São Paulo, especialmente os alocados na Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP), órgão atrelado à Secretária de Parcerias em Investimento. A capacitação desses profissionais é crucial para garantir uma compreensão abrangente das nuances e desafios específicos associados à gestão de concessões metroferroviárias.
A capacitação dos funcionários resultará em benefícios substanciais para a gestão e regulação dos contratos de concessão sobre trilhos. Profissionais mais qualificados serão capazes de conduzir avaliações mais precisas, monitorar efetivamente o desempenho das concessionárias e resolver eventuais impasses de maneira mais eficaz. Além disso, a capacitação resultará em uma tomada de decisões mais embasada, promovendo uma regulação mais eficiente e alinhada aos interesses públicos.
Este componente se destina a financiar programas de capacitação contínua e treinamentos especializados destinados à certificação CP3P (Certified Public-Private Partnerships Professional), uma certificação de reconhecimento internacional de proficiência em PPPs (Parcerias Público-Privadas), atestando a expertise na estruturação, implementação e gestão eficaz desses projetos complexos. Portanto, este componente representará um marco significativo para profissionais envolvidos na gestão e regulação de contratos, oferecendo um conjunto robusto de conhecimentos e habilidades essenciais.
Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)
Existe uma necessidade imperativa de avançar na digitalização dos processos de gestão e regulação de contratos na Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP) e Secretaria de Parcerias em Investimento - SPI, onde os métodos atuais dependem predominantemente de processos manuais, resultando em deficiências significativas na gestão documental e arquivamento.
Ao investir em uma solução tecnológica integrada para gestão documental associada às concessões, a CMCP estará posicionada para enfrentar os desafios da era digital. Isso não apenas simplificará os procedimentos administrativos, mas também proporcionará maior transparência, rastreabilidade e acessibilidade aos documentos relacionados aos contratos de concessão. Além disso, a digitalização permitirá uma resposta mais ágil às demandas e uma gestão documental mais eficaz, eliminando as limitações associadas aos métodos manuais.
Este componente inclui soluções tecnológicas baseadas em Business Inteligence e Big Data para automatizar a coleta e tratamento de dados, sobretudo aqueles relacionados à auferição de desempenho dos contratos, bem como digitalização da gestão documental que, atrelada à ferramentas de Inteligência Artificial poderão identificar padrões e soluções otimizadas para a rotina das entidades envolvidas. Tudo isso, em conjunto, melhorará o ambiente de parcerias no Estado de São Paulo, de forma a torná-lo mais transparente e eficaz.

P - Formação Profissional das equipes envolvidas e certificação

Fortalecimento Institucional e Aprimoramento Profissional:
Existe uma oportunidade de aprimoramento na formação dos profissionais diretamente envolvidos na regulação dos contratos de concessão sobre trilhos no governo do estado de São Paulo, especialmente os alocados na Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP), órgão atrelado à Secretária de Parcerias em Investimento. A capacitação desses profissionais é crucial para garantir uma compreensão abrangente das nuances e desafios específicos associados à gestão de concessões metroferroviárias.
A capacitação dos funcionários resultará em benefícios substanciais para a gestão e regulação dos contratos de concessão sobre trilhos. Profissionais mais qualificados serão capazes de conduzir avaliações mais precisas, monitorar efetivamente o desempenho das concessionárias e resolver eventuais impasses de maneira mais eficaz. Além disso, a capacitação resultará em uma tomada de decisões mais embasada, promovendo uma regulação mais eficiente e alinhada aos interesses públicos.
Este componente se destina a financiar programas de capacitação contínua e treinamentos especializados destinados à certificação CP3P (Certified Public-Private Partnerships Professional). O CP3P ou CP³P (Certified Public-Private Partnership)é um programa de certificação profissional em PPPs e concessões da APMG International, é uma inovação do Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Islâmico de Desenvolvimento, Fundo Multilateral de Investimento e Banco Mundial, que visa formar uma base comum de conhecimento em PPPs e concessões entre os profissionais do setor em todo o mundo.

P - Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)

Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)
Existe uma necessidade imperativa de avançar na digitalização dos processos de gestão e regulação de contratos na Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP) e Secretaria de Parcerias em Investimento - SPI, onde os métodos atuais dependem predominantemente de processos manuais, resultando em deficiências significativas na gestão documental e arquivamento.
Ao investir em uma solução tecnológica integrada para gestão documental associada às concessões, a CMCP estará posicionada para enfrentar os desafios da era digital. Isso não apenas simplificará os procedimentos administrativos, mas também proporcionará maior transparência, rastreabilidade e acessibilidade aos documentos relacionados aos contratos de concessão. Além disso, a digitalização permitirá uma resposta mais ágil às demandas e uma gestão documental mais eficaz, eliminando as limitações associadas aos métodos manuais.
Este componente inclui soluções tecnológicas baseadas em Business Inteligence e Big Data para automatizar a coleta e tratamento de dados, sobretudo aqueles relacionados à auferição de desempenho dos contratos, bem como digitalização da gestão documental que, atrelada à ferramentas de Inteligência Artificial poderão identificar padrões e soluções otimizadas para a rotina das entidades envolvidas. Tudo isso, em conjunto, melhorará o ambiente de parcerias no Estado de São Paulo, de forma a torná-lo mais transparente e eficaz.

C - PROJETOS

Detalhamento dos projetos executivos de obras civis e sistemas

P - Projetos executivos
Elaboração do detalhamento dos projetos executivos dos sistemas e obras civis

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**174.720.000,00**	**69,89**
P- Obras Civis	extensão em Km	3,30	174.720.000,00	69,89
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**2.746.000,00**	**1,10**
P- Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)	sistemas	1,00	250.000,00	0,10
P- Projetos executivos	Projetos	1,00	2.496.000,00	1,00
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**150.000,00**	**0,06**
P- Formação Profissional das equipes envolvidas e certificação	formação de equipes	1,00	150.000,00	0,06
Outros	**-**	**-**	**72.384.000,00**	**28,95**
P- Sistemas e Sinalização	Sistemas	1,00	72.384.000,00	28,95
Total Geral	**-**	**-**	**250.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A concessão da Linha 4 do metrô de São Paulo, firmada em 2006, iniciou suas operações em outubro de 2010, com a inauguração das estações Paulista e Faria Lima pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a ViaQuatro.

Na etapa inicial, coube ao Governo de São Paulo, por meio da Companhia do Metropolitano (Metrô), implantar a infraestrutura civil da Linha, representada pela construção das estações, subestações, pátio de estacionamento e manutenção, entre outras instalações, além dos túneis e parte dos sistemas. Já a concessionária ViaQuatro foi responsável pela operação e manutenção da linha e pela aquisição do material rodante (trens) e de sistemas como o de sinalização, telecomunicações e CCO - Centro de Controle Operacional.

Convém ressaltar que os trens da linha 4 são diferenciados, já que são equipados com o sistema driverless, que permite a operação sem a presença do condutor. A operação automática é inédita na América Latina e é considerada a mais segura do mundo. Por isso, é adotada em diversos metrôs da Europa e Ásia, principalmente.

Nos anos iniciais, a operação contou com seis estações em operação relativas à primeira fase: Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Paulista, República e Luz.

Na segunda fase do projeto, foram previstas mais cinco estações também já finalizadas: Fradique Coutinho (inaugurada em novembro de 2014), Higienópolis-Mackenzie (inaugurada em janeiro de 2018), Oscar Freire (inaugurada em abril de 2018), São Paulo-Morumbi (inaugurada em outubro de 2018) e Vila Sônia (inaugurada em dezembro de 2021).

Assim, atualmente a Linha 4 de São Paulo possui 11 estações, ligando a Luz, no centro de São Paulo, ao bairro Vila Sônia. A extensão total da linha é de 12,8 quilômetros e é operada pela concessionária ViaQuatro - Concessionária das Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.

Em 2019, antes da emergência da pandemia de COVID-19, a concessão contou com 229,5 milhões de viagens, em 2022 apresentou crescimento de 50% do número de passageiros e em 2023 estima-se crescimento de 15%.

A concessão apresenta índices de liquidez, endividamento e rentabilidade que demonstram saúde financeira, além de estar inserida em grupos econômicos ? majoritariamente a CCR ?, que possuem ampla experiência e escala nos setores de transporte e mobilidade urbana.

O Contrato de concessão prevê, ainda, a implantação de uma terceira fase para a concessão com a extensão da infraestrutura até Taboão da Serra, a implantação desta terceira fase é objeto do presente projeto. Nos termos do Contrato, a Fase III consiste, justamente, na implantação e operação sobre trilhos do trecho em questão, o que poderá ser incumbido à Concessionária via investimento adicional, nos termos do Aditivo nº 06/2021.

Assim, em 2022 o Governador do Estado autorizou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos a adotar as providências necessárias para prosseguir com os estudos de extensão da Linha 4 ? Amarela, tendo a Concessionária manifestado interesse em desenvolver o referido projeto de extensão, na forma de investimentos adicionais ao Contrato.

O interesse manifestado pela Concessionária teve como fundamento a alteração contratual formalizada em 23 de março de 2021, quando as partes celebraram Termo Aditivo Contratual nº 06, com o intuito de regular a inclusão de investimentos adicionais à concessão. Este Termo Aditivo teve por objeto, dentre outras coisas, admitir a inclusão, como investimentos adicionais ao Contrato, do encargo de execução de obras civis ou aquisição de equipamentos e demais atividades necessárias pra compatibilização da Linha 4 com eventuais trechos expandidos, os quais poderiam ser realizados pela própria Concessionária.

Vale mencionar que o projeto funcional de extensão da Linha 4-Amarela havia sido desenvolvido pela Metrô/SP ainda em 2013. No entanto, diante da necessidade reduzir as áreas desapropriadas, adequar os terminais de ônibus e revisar o traçado originalmente apresentado, o próprio Metrô/SP, em agosto de 2022, propôs adequações a esse projeto.

O projeto funcional atual de extensão da Linha 4 (Trecho Vila Sônia - Taboão da Serra) prevê a implantação de aprox. 3,2 km de linha com duas novas estações (Chácara do Jockey e Taboão da Serra), a qual interligará o centro de São Paulo diretamente às Rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares.

Atualmente, a extensão da Linha 4 se encontra em fase de elaboração de projetos executivos pela Concessionária, que é subsidiado pelos documentos técnicos elaborados pelo Metrô/SP. Dentre eles, há o Relatório Preliminar Ambiental, que conclui que o empreendimento pode desenvolver-se em bases sustentáveis e de integração com o meio ambiente local, conciliando interesses e obrigações de cunho social, legal e de preservação ambiental concomitantemente ao atendimento das necessidades da população em termos de mobilidade urbana.

Assim, o objeto da presente propositura consiste na execução das obras de implantação para extensão da Linha 4 ? Amarela de metrô até o Taboão da Serra, o que se dará por meio da inclusão de investimentos adicionais ao Contrato de Concessão, considerando: (i) os estudos desenvolvidos pelo Estado desde 2013; (ii) que o Contrato de Concessão contempla como Fase III a operação sobre os trilhos no trecho entre as Estações Vila Sônia e Taboão da Serra; (iii) que atualmente o projeto de extensão está em fase de elaboração do projeto executivo pela Concessionária.

Por fim, a presente solicitação de financiamento externo tem como objetivo financiar parte do projeto, que poderá contar com outras fontes de financiamento além dos recursos próprios do GESP. Os estudos financeiros relativos ao projeto completo estão disponíveis no ANEXO II - Fluxo de Caixa e DRE

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA, MUNICIPIO DE BARUERI, MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, MUNICIPIO DE COTIA, MUNICIPIO DE EMBU, MUNICIPIO DE EMBU-GUACU, MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, MUNICIPIO DE ITAPEVI, MUNICIPIO DE JANDIRA, MUNICIPIO DE JUQUITIBA, MUNICIPIO DE OSASCO, MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA, MUNICIPIO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA, MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: 60 meses (5 anos);

Prazo de carência: 60 meses (5 anos);

Prazo de amortização: 300 meses (25 anos);

Prazo total: 360 meses (30 anos);

Periodicidade da amortização: Semestral;

Taxa de juros: SOFR + spread variável (atualmente 1.84%);

Demais encargos do financiamento:

- Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%: Paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo.

- A taxa de compromisso de 0,25% a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento;

- Taxa de exposição ao Brasil, de 0,5% a.a.: Aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A busca por financiamento externo para o projeto de extensão da Linha 4-Amarela se justifica diante de várias considerações estratégicas e econômicas. Em primeiro lugar, a restrição de crédito no cenário local pode limitar as opções e condições favoráveis de empréstimo. Além disso, o projeto já conta com inscrição para financiamento de até 50% do investimento total por meio de recursos do FGTS, pelo PAC, o que sugere a oportunidade de diversificar as fontes de recursos para mitigar riscos e otimizar a estrutura financeira. A captação de recursos de instituições internacionais, como o Banco Mundial, apresenta-se como uma alternativa valiosa, uma vez que tais entidades oferecem não apenas recursos financeiros, mas também expertise técnica e padrões rigorosos de governança, socioambientais e de desempenho. A presença dessas instituições na composição do financiamento confere uma credibilidade adicional ao projeto, reforçando seu compromisso com elevados padrões de qualidade e responsabilidade socioambiental. Portanto, a opção por financiamento externo, especialmente de entidades internacionais de renome, se mostra como uma estratégia sólida e vantajosa para impulsionar o êxito e a sustentabilidade do projeto de expansão da Linha 4-Amarela.

(b) Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o projeto de extensão da Linha 4-Amarela do metrô em São Paulo é respaldada por uma série de fatores cruciais. Projetos de metrô são inerentemente complexos, abrangendo diversas disciplinas, envolvendo múltiplos stakeholders e apresentando impactos significativos. Nesse contexto, a expertise específica do Banco Mundial em projetos metroferroviários, tanto em São Paulo quanto globalmente, destaca-se como um diferencial valioso. Com uma presença consolidada de longo prazo no setor, o Banco Mundial desempenhou um papel essencial nas fases iniciais da Linha 4-Amarela, proporcionando financiamento ao Governo do Estado de São Paulo. Desde 1992, o BIRD tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metroferroviário, abrangendo obras civis, aquisição de material rodante e sistemas. Exemplificando esse compromisso, o Banco Mundial contribuiu ativamente para a implementação da Linha-4 Amarela, Linha-5 Lilás do Metrô, bem como a Linha 11-Coral e a Linha 7-Rubi da CPTM. A presença contínua do Banco Mundial na evolução do transporte público na região respalda a escolha estratégica de contar com sua participação no financiamento da expansão da Linha 4-Amarela, garantindo não apenas recursos financeiros, mas também um parceiro de longa data com profundo conhecimento do cenário local e internacional.

(c) Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto, foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que o BIRD oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos:

- BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio de 18 a 20 anos o spread vigente é de 1,84% a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso sob o saldo não desembolsado de 0 ,25% a.a..;

- BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,25% a.a. (prazo médio máximo de 15,25). Encargos: Comissão de compromisso de até 0,75% a.a. sob o saldo não desembolsado;

- NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread mais recente disponível é de 1,65% a.a.. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sob o saldo não desembolsado;

- CAF: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para prazo total, até 20 anos, o spread mais recente é de 2,0% a.a., sendo que nos primeiros 8 anos seria de 1,9%a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,85% do valor do financiamento; Comissão de compromisso de 0,35% a.a. do saldo não desembolsado; Gastos de avaliação: US$ 50.000,00

Quanto aos financiadores internos, com aval da União, a carência é limitada a 12 meses e não há possibilidade de ressarcimento de despesas realizadas antes da assinatura do contrato de financiamento. Adicionalmente, ainda que os contratos com instituições nacionais exijam o cumprimento de critérios socioambientais, não há apoio técnico como aquele oferecido pelos grandes organismos multilaterais.

Além disso, o custo de operações internas aumentou devido a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança de 0, 5% do valor do financiamento a título de contrapartida ao aval da União.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem 11,64 % a.a.;

- O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,77% a.a. (atualmente 13,39% a.a.).

Por fim, apresentamos no anexo IX um quadro resumo para comparação das condições financeiras e prazos oferecidos pelos diversos agentes financeiros nacionais e internacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

1 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A extensão da Linha 4 - Amarela de Vila Sônia à Taboão da Serra desempenhará um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental na Região Metropolitana de São Paulo. A atual situação de tráfego intenso na cidade contribui significativamente para a poluição do ar e emissões de gases de efeito estufa. A expansão da Linha 4 - Amarela representa uma opção eficiente e sustentável de transporte coletivo que promoverá a mudança modal e reduzirá a dependência de veículos individuais, mitigando os impactos ambientais negativos associados ao uso de combustíveis fosséis. O Banco Mundial estima que o transporte sobre trilhos reduza entre 60 a 80% as emissões de poluentes, notadamente CO2, quando comparado com veículos à combustão.

Desta forma, estima-se a redução de emissões na ordem de 101,39 t/dia de dióxido de carbono (CO2), 3,24t/dia de monóxido de carbono (CO), 0,37t/dia de hidrocarbonetos (HC), 0,41t/dia de óxidos de nitrogênio (NOx) e 3,052kg/dia de material particulado (MP).

Ademais, considerando os Componentes Institucionais contidos no projeto e detalhados na seção relativa aos componentes, que promovem o fortalecimento da Secretaria de Parcerias e Investimentos e da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões, outros projetos também são beneficiados. Neste sentido, ressaltamos o projeto Gestão das Encostas - Litoral Norte, qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado, nos termos da 1ª Reunião do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, conforme ata publicada no Diário Oficial em 11 de março de 2023.

2 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A expansão da Linha 4 - Amarela de Vila Sônia à Taboão da Serra trará benefícios expressivos em termos de eficiência energética. Comparativamente, o transporte individual, em média, consome cerca de 3 a 4 vezes mais energia por passageiro por quilômetro percorrido do que o metrô. Em ambientes urbanos densos, onde o tráfego é intenso, essa discrepância se acentua ainda mais.

Os sistemas de metrô, ao transportar grandes volumes de passageiros simultaneamente, conseguem otimizar consideravelmente o uso de energia. Soma-se a isso o fato de que os motores elétricos que alimentam os sistemas de metrô são mais eficientes do que os sistemas de combustão, que equipam a grande maioria dos veículos particulares em São Paulo. Isso se explica pela dissipação de energia em calor , característica dos motores a combustão, bem como das perdas associadas ao atrito, devido ao maior número de componentes presente neste tipo de tecnologia.

Neste contexto, a extensão da Linha 4 - Amarela não só oferecerá uma alternativa de transporte eficiente como também contribuirá significativamente para a redução do consumo de energia, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos e alinhando-se aos princípios da eficiência energética e sustentabilidade.

Em números, estudo recente publicado pela revista Piauí indica que o metrô consome 0,1 megajoule por passageiro por quilômetro percorrido, enquanto o automóvel mais vendido no país consome 2 megajoules por quilômetro por passageiro. Desta forma, considerando somente os usuários que se estima que deixarão de utilizar automóveis para passar a utilizar a linha metroviária após a extensão, há redução de consumo energético de 912.000 megajoules por dia, representando os impactos financeiros em produção de toneladas de carbono e de economia de tempo pelos usuários traduzido no ACB documentado em anexo VIII.

3 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

A extensão da Linha 4 - Amarela até Vila Taboão da Serra será conduzida em estrito cumprimento aos requisitos do licenciamento ambiental estabelecidos pela CETESB, assegurando a conformidade com normas rigorosas de proteção ambiental. O projeto contemplará a revitalização dos sistemas de saneamento sempre que necessário, garantindo a preservação e, quando possível, a melhoria do ambiente natural. A atenção integral a esses aspectos ambientais reforça o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental, promovendo uma expansão do transporte público que respeita e preserva o ecossistema local.

4 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

A extensão da Linha 4 até Taboão da Serra tem o potencial de beneficiar significativamente a utilização sustentável dos recursos hídricos, seguindo a prática inovadora já adotada pela concessionária Via-4 na Linha 4-Amarela. Atualmente, a captação de água no Pátio Vila Sônia, destinado à manutenção dos trens, utiliza um sistema com capacidade para captar 120.000 litros por dia por meio de um poço artesiano. Essa solução foi implementada em 2016 como resposta à crise hídrica em São Paulo, buscando garantir um abastecimento independente e sustentável para as estações e o pátio de manutenção.

A adoção de água subterrânea não apenas mitigou os riscos de escassez no fornecimento público de água, mas também reduziu significativamente a dependência da rede pública, permitindo que a Via-4 deixasse de ser uma grande consumidora em contrato de demanda firme com a Sabesp. A eficiência da solução subterrânea também se reflete na facilidade de manutenção, com rede aparente e conexões rosqueadas, além do controle automatizado. A concepção do projeto incluiu a instalação de uma adutora no túnel de via nos horários sem operação dos trens, otimizando a logística e compatibilizando os trabalhos com as manutenções preventivas da via permanente e da rede aérea. Essa iniciativa, demonstra que a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra pode seguir esse modelo bem-sucedido, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos hídricos na região.

Ademais, considerando os Componentes Institucionais contidos no projeto e detalhados na seção relativa aos componentes, que promovem o fortalecimento da Secretaria de Parcerias e Investimentos e da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões, outros projetos também são beneficiados. Neste sentido, ressaltamos o projeto Serviços Hídricos do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado, nos termos da 1ª Reunião do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, conforme ata publicada no Diário Oficial em 11 de março de 2023.

5 - CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE

Além de atender a todas as exigencias ambientais durante a implantação e operação do ativo metroferroviário, a concessionaria ViaQuatro , concessionária responsável pela Linha 4-Amarela do metrô em São Paulo, desempenha um papel significativo na promoção da biodiversidade. Em parceria com a WWF-Brasil e o Instituto Conservação Costeira, a empresa realiza exposições temáticas nas estações, destacando a fauna e a flora brasileiras, além de evidenciar a importância da preservação ambiental. A iniciativa, como a mostra "Descubra a área de Proteção Ambiental: Baleia Sahy" na Estação Higienópolis-Mackenzie, proporciona aos passageiros a oportunidade de conhecer a rica biodiversidade do litoral norte paulista. Com a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra, essas ações podem ser expandidas, contribuindo ainda mais para a conscientização e preservação ambiental na região.

6 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

A concepção da Linha 4 - Amarela, como o primeiro contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil, representou e continuará a representar uma melhoria significativa no ambiente de negócios do país. Ao estabelecer um modelo bem-sucedido de parceria entre o setor público e privado, esse projeto pioneiro abriu portas para novas oportunidades de investimento privado em infraestrutura, estimulando o desenvolvimento de outros projetos. Além disso, a execução bem-sucedida da Linha 4 fortaleceu a confiança do mercado no governo brasileiro, estabelecendo um precedente positivo para futuras iniciativas públicas e privadas, contribuindo assim para o crescimento econômico sustentável do país.

A Concessionária ViaQuatro detém o direito, conforme estipulado no contrato de concessão, de explorar receitas acessórias e não operacionais. Essas receitas acessórias desempenham um papel crucial na sustentabilidade financeira da concessão, fornecendo incentivos à concessionária para otimizar ganhos. Atualmente, a empresa já explora diversas fontes, como sampling com apoio de display e promotores, estandes promocionais, locação de espaços para eventos, uso das dependências das estações para fotos e filmagens, além de mídia em terminais de ônibus. Com a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra, a concessionária terá a oportunidade de maximizar essas iniciativas, ampliando sua presença e potencializando as receitas acessórias por meio de novas parcerias, eventos e oportunidades de marketing, fortalecendo ainda mais a sustentabilidade financeira da concessão.

Ademais, o projeto da extensão identificou que, no terreno previsto para o corpo da estação Taboão da Serra e baias de integração, restam cerca de 4.600m² de área livre. A disposição do viário nessa área livre possibilita a implantação dois blocos edificados, com projeção no térreo de cerca de 1.730m² cada, considerando uma área permeável compartilhada com a área operacional da estação. Esta área, portanto, apresenta uma forte vertente comercial que poderá ser explorada seguindo os contornos do contrato de concessão.

Desta forma, a exploração comercial destas áreas, além de promover a melhoria da saúde financeira da concessão e viabilidade do projeto em si, ainda incorpora ao comércio local aumento de oportunidades de exploração de pontos de venda em localidade com alto fluxo de usuários, gerando bons negócios aos comerciantes que se instalarão nas novas estações além de trazer comodidade aos usuários do sistema.

Neste sentido, considerando a demanda por locação nas demais estações e o número de estações a serem inauguradas, estima-se capacidade de absorção de 36 novos negócios com espaço locado nas dependências da concessão. Não obstante, as estações metroviárias são polos atrativos para negócios também em seu entorno, portanto, além das oportunidades diretas há estimativa de abertura de novos negócios na vizinhança das novas construções do projeto. Ora, o aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações cria um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais circundantes mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços.

Por fim, o projeto conta com Componentes Institucionais destinados ao fortalecimento da Secretaria de Parcerias e Investimentos e da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões, de forma a elevar os padrões de gestão e regulação contratual, proporcionando um ambiente mais transparente e competitivo com vistas à atração de novos investimentos, especialmente de parcerias público privadas, além de melhores serviços à população.

7 - BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O projeto da extensão identificou que, no terreno previsto para o corpo da estação Taboão da Serra e baias de integração, restam cerca de 4.600m² de área livre. A disposição do viário nessa área livre possibilita a implantação dois blocos edificados, com projeção no térreo de cerca de 1.730m² cada, considerando uma área permeável compartilhada com a área operacional da estação. Esta área, portanto, apresenta uma forte vertente comercial que poderá ser explorada seguindo os contornos do contrato de concessão.

Desta forma, considerando as novas áreas comerciais das novas estações e o perfil da própria concessão da linha 4, também se estima que as pequenas e médias empresas são bastante beneficiadas com novas oportunidades, considerando-se o perfil atual dos comércios e serviços já existentes na concessão. Dos 198 contratos de locação firmados pela ViaQuatro, 41 são estabelecidos com microempresas, 4 com empresas de pequeno porte e 27 com empreendedores individuais. São 37% dos negócios com o perfil indicado e entende-se que o perfil deverá ser mantido nas áreas das novas estações. Portanto, estimamos que 13 ou 14 dos novos negócios nos pontos comerciais potencias das novas estações poderão ser de micro e pequenas empresas ou de empreendedores individuais.

Além disso, não se pode desprezar o efeito no entorno da estação. Com base em benchmark internacional, estima-se que a expansão de linhas de metrô tem o potencial de impulsionar significativamente o dinamismo econômico e aquecer a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado com base na extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011). O estudo revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos, praticamente o dobro.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do metrô não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes.

8. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Estima-se que a implantação do prolongamento Fase III ? Vila Sônia-Largo do Taboão ? da Linha 04 Amarela contemplará 3.680 colaboradores, sendo aproximadamente 25% (921 funcionários) com vínculo direto e 75% (2.759 funcionários) com vínculo indireto às obras civis previstas.

Além disso, os ganhos de acessibilidade proporcionados por uma conexão mais eficiente entre regiões periféricas e centrais tem impacto direto na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nas bordas dos centros urbanos. A Linha 4-Amarela resultará em menor tempo de viagem, facilitando o acesso a emprego, educação e serviços sociais.

9. INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

As estações da Extensão da Linha 4 até Taboão da Serra abrangem a criação de uma estrutura de integração ônibus-metrô, que oferecerá uma opção de transporte acessível e eficiente, atendendo especialmente aqueles que dependem do transporte público para deslocamentos diárias. Além disso, a implementação de uma travessia segura da rodovia para o acesso à estação contribuirá para a segurança dos pedestres, especialmente beneficiando aqueles que residem em áreas de menor poder aquisitivo.

No âmbito da mobilidade sustentável, a extensão da Linha 4 contempla a criação de uma estrutura confortável e segura para ciclistas, conectando-se à ciclovia proposta pelo Plano Diretor do Município. O projeto prevê, ainda, a implantação de um bicicletário na estação Taboão da Serra. Essa iniciativa não apenas fomenta o uso de meios de transporte alternativos, mas também promove a inclusão social ao oferecer opções acessíveis de deslocamento para toda a comunidade.

10. AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

A extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra promoverá a inclusão de minorias sociais, em consonância com o comprometimento da ViaQuatro com a diversidade e a luta contra o preconceito. O reconhecimento com o Selo Empresa Amiga da Diversidade, concedido pela OAB em virtude das políticas de inclusão e combate à discriminação, destaca o papel ativo das concessionárias na promoção da diversidade e dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Ações como palestras educativas para futuras agentes de atendimento e segurança (AAS), destacadas na iniciativa, demonstram o compromisso das concessionárias em capacitar e incluir mulheres na operação do metrô, contribuindo para a diversidade de gênero e promovendo oportunidades equitativas. O engajamento em parcerias, como a colaboração com a Unidade Móvel de Cidadania LGBTI, evidencia a responsabilidade social das concessionárias ao oferecerem acolhimento, insumos e orientação jurídica em suas estações.

A extensão da Linha 4-Amarela não apenas fortalecerá essas práticas inclusivas já adotadas, mas também promoverá a expansão dos benefícios para a população de Taboão da Serra e regiões adjacentes. Ao proporcionar acesso a uma infraestrutura de transporte inclusiva e respeitosa, a extensão da linha visa contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa.

11. POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

A ViaQuatro demonstra seu engajamento com a equidade de gênero ao adotar medidas afirmativas para aumentar a presença feminina em seu quadro operacional. Iniciativas como a formação exclusiva de turmas de Agentes de Atendimento de Segurança composta apenas por mulheres refletem o compromisso da empresa em acelerar a promoção da equidade de gênero, visando que o corpo de funcionários seja um reflexo da diversidade da sociedade brasileira.

A extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra proporcionará uma oportunidade única para maximizar esses esforços de equidade de gênero. Ao expandir a operação para novas regiões, a ViaQuatro terá a chance de integrar ainda mais mulheres em diversas funções, promovendo oportunidades de emprego e formação profissional em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Além disso, a empresa pode estender programas como o "Elas na Tech", contribuindo para o aumento da participação feminina no setor de tecnologia e reforçando seu compromisso com a diversidade em várias esferas.

Ademais, um sistema de transporte como o metrô desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e conforto para as mulheres em seus deslocamentos diários. O metrô oferece um ambiente mais controlado, com plataformas e trens monitorados, o que reduz significativamente o risco de assédio e comportamentos inadequados. Isso contribui para a autonomia e bem-estar das mulheres, incentivando-as a utilizar o transporte público de forma mais segura e eficiente. A extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra representa, portanto, não apenas um avanço em termos de mobilidade, mas também uma oportunidade para criar um ambiente inclusivo e igualitário para as mulheres na região.

12 - MELHORIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Os componentes institucionais constantes desta Carta-Consulta têm como principal objetivo gerar um impacto positivo nos processos de prestação de serviço públicos. Ao capacitar os funcionários para superar os desafios na estruturação de projetos, espera-se uma melhoria substancial na qualidade e atratividade deles para o mercado. A habilidade aprimorada na gestão contratual, aliada à automação e melhoria dos processos documentais, proporcionará uma administração mais eficiente.

A introdução de ferramentas e tecnologias avançadas, como Data Mining e Business Intelligence, não apenas otimizará a gestão dos contratos, mas também aumentará a transparência em todas as fases do processo. Esses componentes institucionais não só endereçam os gargalos existentes, principalmente relacionados a fiscalização e controle, mas também estabelecem uma base sólida para a excelência operacional e para a atração de investimentos em projetos bem-estruturados e atrativos ao mercado ao majorar a transparência, a agilidade, o acesso à informação e como consequência a segurança jurídica dos processos regulatórios.

Ademais, a Parceria Público-Privada (PPP) da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo tem desempenhado um papel pioneiro e exemplar na melhoria da prestação de serviços públicos no Brasil. Ao ser a primeira PPP do país, estabeleceu um marco significativo na colaboração entre o setor público e privado para aprimorar a infraestrutura urbana. Essa iniciativa inovadora, desde sua criação, tem alcançado um notável índice de aprovação dos usuários, atingindo aproximadamente 90%, destacando a eficiência e a qualidade do serviço prestado.

Outro aspecto distintivo da Linha 4-Amarela é sua posição como a primeira linha de metrô no Brasil a operar com o sistema driverless, representando um avanço tecnológico significativo no transporte público. Como resultado, a PPP da Linha 4-Amarela foi escolhida como a melhor PPP da América Latina e Caribe pelo Internacional Finance Corporation (IFC), uma instituição financeira ligada ao Banco Mundial. Essa premiação reforça a importância e o sucesso desse modelo de parceria na prestação de serviços públicos de alta qualidade. Portanto, a execução do escopo remanescente neste contrato irá maximizar os efeitos positivos já observados.

13. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

A extensão da Linha 4 até Taboão da Serra promete ser um marco crucial para a melhoria das condições de saúde na região. Os dados do Sistema Único de Saúde (datasus) evidenciam a discrepância entre a oferta de leitos hospitalares em São Paulo, com 30.215 leitos, e Taboão da Serra, com apenas 450. Em termos proporcionais à população, a disparidade é ainda mais marcante, com São Paulo apresentando uma taxa de 379 habitantes por leito, enquanto Taboão registra 607, quase a metade da oferta de leitos em comparação com a capital. A facilidade de acesso proporcionada pela extensão da Linha 4 entre essas duas cidades vizinhas representa, portanto, uma melhoria substancial no acesso ao sistema de saúde, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e bem-estar da população local.

Ademais, considerando os Componentes Institucionais contidos no projeto e detalhados na seção relativa aos componentes, que promovem o fortalecimento da Secretaria de Parcerias e Investimentos e da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões, outros projetos também são beneficiados. Neste sentido, ressaltamos os complexos hospitalares com contrato firmado em 2014 e o projeto PPP Educação - Adequação e Manutenção de Escolas, qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado, nos termos da 1ª Reunião do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, conforme ata publicada no Diário Oficial em 11 de março de 2023.

14. DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Os componentes institucionais trazem uma proposta de incorporação de tecnologias de ponta através da introdução de painéis de Data Mining e Business Intelligence (BI) para aprimorar a coleta e gestão de dados, possibilitando uma avaliação mais precisa do desempenho dos sistemas e contratos. A automação de processos, auxiliada por Inteligência Artificial, será fundamental para identificar padrões e otimizar operações, enquanto o uso intensivo de tecnologia na gestão documental promoverá uma administração mais eficiente e ágil.

O objetivo de desenvolvimento tecnológico e evolução das ferramentas de trabalho dos órgãos reguladores é a melhoria da eficiência dos processos e procedimentos administrativos, a fim de alcançar a agilidade e eficácia imprescindíveis à boa gestão da fiscalização, regulação e controle público sobre os contratos de concessão de forma a garantir a qualidade da prestação do serviço público, possibilitando que as respostas e análises do Poder Público estejam à altura da habilidade administrativa e tecnológica já encontrada nos parceiros privados.

Neste sentido, a Linha 4 Amarela já é reconhecida como um ícone de inovação no transporte público, operando com o sistema de sinalização e automação mais avançado do país, permitindo a operação dos trens sem a necessidade de maquinista, no modo driverless. A extensão até Taboão da Serra adotará os mesmos padrões tecnológicos, garantindo uma continuidade na utilização de tecnologias de ponta. O sistema de portas plataforma sincronizadas com a operação dos trens e os painéis informativos nas estações, indicando o tempo de espera e a lotação dos trens, serão estendidos, oferecendo aos usuários um serviço moderno, eficiente e inovador.

15. ARRANJOS DE FINANCIAMENTO QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

O projeto da extensão da Linha 4-Amarela, aliado aos componentes institucionais propostos, desempenha um papel crucial no fomento de arranjos de financiamento que incentivam e contribuem para a participação privada. A estrutura do projeto prevê que 80% do financiamento seja proveniente de recursos públicos, enquanto os 20% restantes são de responsabilidade do concessionário, a serem amortizados por meio de instrumentos de reequilíbrio contratual. O Contrato de Concessão vigente já representa um modelo que impulsiona o financiamento privado, visto que o concessionário assumiu a obrigação de investir 2,1 bilhão de reais através da implantação dos trens, sinalização e sistemas de controle, já realizados.

Além disso, os componentes institucionais propostos têm como objetivo fortalecer as capacidades do Governo do Estado de São Paulo para agilizar a atração de investimentos privados, especialmente para a carteira de projetos futuros aprovada, que atualmente totaliza 14 projetos prioritários em áreas de educação, mobilidade, recursos hídricos, cultura e turismo. Ao promover uma estrutura mais eficiente e transparente na gestão de contratos e na implementação de projetos, a iniciativa visa criar um ambiente propício para a participação ativa do setor privado, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura no estado.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA

A Área de Influência do projeto (direta e indireta) compreende o Distrito Vila Sônia, Distrito Campo Limpo e Município de Taboão da Serra que, somados, ultrapassam 500 mil habitantes e 170 mil domicílios.

A população beneficiada, contudo, é muito mais abrangente, uma vez que os benefícios do transporte público são dissipados através de diversas camadas da população, extrapolando seus usuários diretos. Isso se dá pelo efeito multiplicador das externalidades positivas do transporte, como redução do trânsito, diminuição de acidentes e emissões de poluentes, bem como dinamização da atividade econômica.

Neste sentido, entendemos que os benefícios emanam para toda a região metropolitana, principalmente para os municípios das sub-regiões oeste e sudoeste da Grande São Paulo, quais sejam: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Região Sudoeste do Município de São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Região Oeste do Município de São Paulo

Dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS do SEADE, demonstram que Taboão da Serra reflete uma realidade diversificada em termos de vulnerabilidade social, com destaque para os Grupos 2 e 3 que, conjuntamente, representam 61,7% da população e revelam uma caracterização particular da classe média baixa. O Grupo 2, com vulnerabilidade muito baixa, compreende 34,4 % da população, apresentando um rendimento domiciliar médio de R$2.870, enquanto o Grupo 3, de vulnerabilidade baixa, abrange 27,3 % da população, com um rendimento médio de R$2.231. Ambos os grupos registram uma significativa proporção de domicílios com renda inferior a meio salário-mínimo per capita, destacando os desafios enfrentados pela classe média baixa em Taboão da Serra. Ademais, 16, 5% dos domicílios localizados em Taboão da Serra apresentavam uma renda média que não ultrapassava 1/2 salário-mínimo per capita. Os empregos na Área de Influência do projeto são majoritariamente concentrados em Comércio e Serviços, com predominância de faixa salarial entre 1,5 e 2 salários mínimos. Esses dados evidenciam a importância de políticas públicas direcionadas para promover a ascensão socioeconômica desses segmentos e atenuar as disparidades existentes na região.

Neste contexto, a Extensão da Linha 4 - Amarela, conectando diretamente Taboão da Serra a São Paulo, emerge como uma estratégia fundamental para impulsionar o acesso e a mobilidade das classes mais vulneráveis na região. As classes média e baixa, particularmente representadas nos Grupos 2 e 3, experimentarão uma transformação positiva, pois a conexão direta facilitará o deslocamento diário para centros de emprego e instituições educacionais em São Paulo. Além disso, a acessibilidade a serviços de saúde na capital será aprimorada, impactando positivamente a qualidade de vida dessas comunidades.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
Total:			250.000.000,00		250.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
ARRANJO INSTITUCIONAL

Sob o ponto de vista institucional, importante anotar que, no âmbito do Estado de São Paulo, o monitoramento e a fiscalização dos contratos de concessão e PPP do sistema metroferroviário é realizado pela Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), criada pelo Decreto nº 51.308, de 28 de novembro de 2006, com as alterações do Decreto n° 55.009, de 10 de novembro de 2009 , e do Decreto nº 65.576, de 18 de março de 2021. A citada Comissão está alocada na Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI) e tem por função de subsidiar o Poder Concedente, representado pela própria Secretaria, na tomada de decisões relativas aos contratos sob seu monitoramento e fiscalização. Além disso, à CMCP foram delegadas prerrogativas decisórias no que tange a aspectos técnicos dos contratos e do serviço, nos termos da Resolução SPI nº 10/2023.

Tal Comissão é composta por quadros altamente especializados no setor metroferroviário, dentre engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos diversos, totalizando 49 (quarenta e nove) colaboradores trabalhando em 5 (cinco) áreas, a saber: (i) Coordenação-Geral, que tem a função de representação de Comissão e coordenação dos trabalhos; (ii) Divisão de Assuntos Regulatórios; (iii) Divisão de Controle Econômico-Financeiro; (iv) Divisão de Investimentos; e (v) Divisão de Operação. Cada uma das divisões possui um colaborador líder, os quais, em conjunto com o Coordenador-Geral, compõem o colegiado da CMCP. Tal colegiado é que exerce as competências decisórias delegadas pelo Poder Concedente. Os contratos metroferroviários hoje sob competência da Comissão são os seguintes:

- Contrato de Concessão Patrocinada nº 4232524201 - Linha 04 - Amarela do Metrô

- Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013 - Linha 06 - Laranja do Metrô

- Contrato de Concessão nº 003/2018 ? Linhas 05 - Lilás e 17 - Ouro do Metrô

- Contrato de Concessão nº 002/2021? Linhas 08 - Diamante e 09 - Esmeralda da CPTM

Futuramente, conforme o Edital Concorrência Internacional nº 01/2021, republicado em 29/09/2023, também a Linha 07 - Rubi da CPTM em conjunto com o Trem Intermetropolitano (TIM) e o Trem Intercidades (TIC) - Eixo Norte.

A Matriz de Responsabilidades é detalhada no ANEXO VI - Matriz de Responsabilidades.

ESTRUTURA OPERACIONAL

O executor das obras e da implantação do projeto será a concessionária ViaQuatro, detentora do Contrato de Concessão 4232521201, para Exploração Da Operação Dos Serviços De Transporte De Passageiros Da Linha 4 - Amarela Do Metrô De São Paulo, Abrangendo De Luz Até Taboão Da Serra. Conforme pode-se observar, o próprio objeto do contrato já contempla o trecho até Taboão da Serra, sendo, portanto, evidente a competência da concessionária atual.

A CMCP acompanhará, monitorará e fiscalizará a obra que será incluída no Contrato de Concessão da Linha 04 - Amarela, tal como já faz nos contratos elencados acima, especialmente a Linha 06 ? Laranja, também em fase intensiva de implantação metroviária. Contará, ainda, com o apoio técnico de uma certificadora de obras, devidamente acreditada pelo INMETRO, para aprovação de projetos, suas revisões, medições e desembolsos financeiros. Ademais, uma vez implantada a obra, será a própria atual operadora da Linha 04 - Amarela que operará o novo trecho (Vila Sônia - Taboão da Serra), de modo que aplicar-se-ão os mesmos mecanismos de monitoramento e operação hoje exigidos da Concessionária. Elenca-se os mais importantes, de modo exemplificativo:

Indicadores de Qualidade do Serviço, sendo composto por um conjunto de dados relativos à efetiva prestação do serviço como o tempo médio das viagens e a quantidade de passageiros por carro;

Indicadores de Qualidade de Manutenção, que permitem observar a degradação dos equipamentos e estrutura do bem concedido, assim como a rapidez e eficácia da Concessionária em sanear os problemas encontrados;

Monitoração e Acompanhamento das Reclamações na Ouvidoria, que permite o acompanhamento individual de cada uma das manifestações realizadas pelos usuários, a resposta dada pela concessionária e ações posteriores;

Monitoramento da Operação em Tempo Real, permitindo que a CMCP possa tomar atitudes de recuperação operacional do serviço, como o acionamento de ônibus auxiliares, minimizando assim o tempo de detecção e resposta.

4.2. Execução/Executores

Executor: Governo do Estado de São Paulo
Representante Oficial: Tarcísio Gomes de Freitas
Endereço da Sede: Avenida Morumbi, 4500
E-mail Institucional:
Telefone: (11) 2193-8282 Fax: (11) 2193-8282
CNPJ: 96480850000103 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS CIVÍS	**174.720.000,00**	**11.315.200,00**	**45.260.800,00**		
P - Obras Civis	174.720.000,00	11.315.200,00	45.260.800,00		
C - SISTEMAS	**72.384.000,00**	**4.825.600,00**	**19.302.400,00**		
P - Sistemas e Sinalização	72.384.000,00	4.825.600,00	19.302.400,00		
C - COMPONENTES TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS	**400.000,00**	**40.000,00**	**160.000,00**		
P - Formação Profissional das equipes envolvidas e certificação	150.000,00	15.000,00	60.000,00		
P - Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)	250.000,00	25.000,00	100.000,00		
C - PROJETOS	**2.496.000,00**	**499.200,00**	**1.996.800,00**		
P - Projetos executivos	2.496.000,00	499.200,00	1.996.800,00		
Total	**0,00**	**16.680.000,00**	**66.720.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS CIVÍS		**11.814.400,00**	**47.257.600,00**		
P - Obras Civis		11.814.400,00	47.257.600,00		
C - SISTEMAS		**4.825.600,00**	**19.302.400,00**		
P - Sistemas e Sinalização		4.825.600,00	19.302.400,00		
C - COMPONENTES TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS		**40.000,00**	**160.000,00**		
P - Formação Profissional das equipes envolvidas e certificação		15.000,00	60.000,00		
P - Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)		25.000,00	100.000,00		
C - PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Projetos executivos		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**16.680.000,00**	**66.720.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - OBRAS CIVÍS		**11.814.400,00**	**47.257.600,00**	**34.944.000,00**	**139.776.000,00**
P - Obras Civis		11.814.400,00	47.257.600,00	34.944.000,00	139.776.000,00
C - SISTEMAS		**4.825.600,00**	**19.302.400,00**	**14.476.800,00**	**57.907.200,00**
P - Sistemas e Sinalização		4.825.600,00	19.302.400,00	14.476.800,00	57.907.200,00
C - COMPONENTES TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**320.000,00**
P - Formação Profissional das equipes envolvidas e certificação		0,00	0,00	30.000,00	120.000,00
P - Digitalização processual e Implantação de Sistema de Inteligência de Negócios (Business Inteligence)		0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
C - PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**499.200,00**	**1.996.800,00**
P - Projetos executivos		0,00	0,00	499.200,00	1.996.800,00
Total	**250.000.000,00**	**16.640.000,00**	**66.560.000,00**	**50.000.000,00**	**200.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

O projeto em tela se consubstancia no Contrato de Concessão 4232521201, para Exploração Da Operação Dos Serviços De Transporte De Passageiros Da Linha 4 - Amarela Do Metrô De São Paulo, Abrangendo De Luz Até Taboão Da Serra, nos termos da legislação seguinte:

Leis Federais:

Nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004

Nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995

Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações (a lei de 93 permanece regendo o contrato de concessão)

Leis Estaduais:

Nº 7.835 de 08 de maio de 1992

Nº 6.544 de 22 de novembro de 1989

Nº 9.361 de 05 de julho de 1996

Nº 11.688 de 19 de maio de 2004

Tal investimento encontra-se previsto no Plano Integrado de Transporte Urbano, PITU 2040, que tem como objetivo desenvolver, para um horizonte de 20 anos, a política de mobilidade do Estado de São Paulo para a RMSP. O PITU é o Plano Setorial adotado para o planejamento de mobilidade metropolitana no PPA paulista (Lei Estadual 17.262/2020).

O atendimento ao Município de Taboão da Serra também encontra respaldo no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP) que prevê especificamente a proposta de expansão da rede de transporte de alta capacidade em direção aos Municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, conforme pretende o projeto para extensão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra

Haverá atos adicionais necessários ao projeto que serão efetuados através da pactuação de termo aditivo específico a fim de delegar em definitivo as obrigações de execução das obras e implantação dos demais componentes do projeto à concessionária após a finalização do detalhamento dos projetos de engenharia em andamento. Trata-se de aditivo contratual a ser firmado entre a concessionária e o Poder Público já previsto no contrato de concessão firmado em 2006 e aditivo preparatório posterior de 2021.

Por fim, está em tramitação no Estado desde já, no processo administrativo SEI 021.00003088/2023-13, projeto de lei a ser proposto para autorização legislativa para os financiamentos ora em pauta.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Trata-se de obra metroviária subterrânea, com um total de 3,2 km de via entre estações e pátios de manobras. Neste tipo de obra, conforme experiências pretéritas do Estado de São Paulo e outras amplamente descritas na literatura, são 4 (quatro) os principais riscos que merecem tratamento especial do ponto de vista da implantação: (i) risco geotecnológico, como escavação do túnel por falhas geotecnológicas, perfis geotecnológicos diferentes e menos competentes do que o encontrado nas sondagens, recalques de solo acentuado e lençóis freáticos e lentes de areia não detectados na sondagem; (ii) risco de interferências no traçado da obra, como de infraestruturas de água e esgoto, distribuição de energia e fundações de edificações; (iii) risco de prospecção e resgate arqueológicos, entendidos como objetos e materiais de sociedades e culturas humanas de povos antigos e/ou tradicionais que sejam encontrados na área de implantação da obra, conforme a legislação aplicável; e (iv) risco de desapropriações, desocupações e reassentamentos, inclusive diante de eventual revisão do projeto, durante sua execução, vis-à-vis a ocorrência de um dos riscos anteriormente listados.

Apresenta-se, no ANEXO VII - Matriz de Riscos, as estimativas de probabilidade de ocorrência, quantificação, proposta de alocação e tratamento de cada risco no aditivo ao Contrato de Concessão. Note-se que a sistemática de alocação e quantificação de riscos adotada acima foi utilizada no caso da implantação da Linha 06 ? Laranja do Metrô de São Paulo, também sob a forma de Parceria Público-Privada (PPP), com grande sucesso.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

O projeto prevê contratação única pelo Estado, já que a implantação e execução ocorrerá através do contrato de concessão já existente com a concessionária ViaQuatro. Desta forma, a concessionária é responsável, de acordo com os critérios, conceitos e definições realizadas pelo Poder Público, pela contratação dos fornecedores para a realização dos projetos, obras, serviços e contingências. Não há previsão de aumento do quadro de pessoal do Estado para a implementação do projeto, ainda que este haja previsão de geração de empregos pela concessionária e suas fornecedoras tanto na fase de implementação quanto na posterior operação da linha estendida.

O Estado de São Paulo já conta com ampla experiência na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, inclusive no acompanhamento de obras de grande vulto. Além das implementações e construções ocorridas diretamente pelo estado ou suas empresas públicas, ressaltamos que, no momento, a CMCP, comissão pertencente à estrutura da Secretaria de Parcerias em Investimentos, já acompanha e fiscaliza a implementação da nova linha 6 do metrô de São Paulo, obra de grande vulto com 15,3 quilômetros de extensão que já tem completude acima de 55%. Ademais, a Secretaria de Parcerias e seus órgãos reguladores têm ampla experiência na incorporação de obrigações contratuais de novas obras e investimentos aos contratos de concessão vigentes, quando esta demonstra-se a opção mais vantajosa, como é o caso da presente proposta. Listamos, como exemplo, o Trevo Waldo Adalberto da Silveira, em Ribeirão Preto, já finalizado, e a recente inclusão dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião entre as obrigações da Concessionária da Rodovia dos Tamoios.

Desta forma, entendemos que os riscos de contratação a serem enfrentados diretamente pelo Poder Público para o projeto são baixos. Por sua vez, os riscos de contratação a serem enfrentados pela concessionária serão tratados conforme matriz de riscos delimitados no contrato e seus aditivos, para os quais o Estado de São Paulo já conta com ampla experiência de planejamento e gestão.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Quando ponderado um empreendimento de caráter estrutural a ser implantado em sítio urbano é inevitável a discussão a respeito de desapropriações. Quando este empreendimento se trata de um sistema público de transporte, o qual por essência busca a permanecia em áreas adensadas, visando justamente promover o melhor deslocamento a esta população, a demanda

por desapropriações torna-se irrevogável.

Tendo em vista de que os estudos de alternativa locacional e tecnológica do Metrô buscam sempre desapropriar a menor área possível para implantações das estruturas em superfície, para a Linha 4 Amarela, Trecho Vila Sônia - Largo do Taboão serão necessárias a desapropriação de 13 imóveis totalizando 45.628,24 m² distribuídos em blocos, conforme discriminado a seguir:

Estação Chácara do Jockey - 18.785,15 m2

Estação Taboão - 24.806,59 m2

VSE Alfredo Wolf - 1.113,53 m2

VSE Guilherme Dumont Vilares - 922,97 m2

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Já há Relatório Ambiental Preliminar - RAP - emitidos para o projeto com nível de aprofundamento quanto aos riscos e ações mitigadoras bastante avançado. A emissão das licenças ambientais devidas, após registro do aprofundamento e detalhamento dos documentos de engenharia, conforme matriz de riscos do projeto, será providenciado pela concessionária junto à CETESB, com o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo.

Tal divisão de responsabilidades foi reiteradamente adotada com sucesso nos resultados alcançados pelo Estado nas dezenas de contratos de concessão de transportes ativas em São Paulo. Como exemplos citamos as concessões rodoviárias recentes firmadas com a Eixo-SP, ViaPaulista e Entrevias além das próprias concessões metro-ferroviárias das linhas 5, 17, 8 e 9 da região metropolitana da Grande São Paulo.

Apresentamos abaixo os principais riscos e impactos ambientais do projeto, de acordo com o Relatório Ambiental Preliminar - RAP:

1) Alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas

A implantação da Linha 4 - Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, pode impactar a qualidade dos solos e águas subterrâneas devido às atividades antrópicas associadas às obras civis. A exposição do solo durante a fase de implantação, especialmente em serviços como terraplenagem e escavações para estações e poços de ventilação, aumenta a vulnerabilidade do solo a substâncias contaminantes. O intenso tráfego de veículos, máquinas e equipamentos movidos por combustão durante essas atividades, somado à possibilidade de acidentes ou vazamentos, representa riscos de contaminação do solo e das águas subterrâneas. O traçado do empreendimento abrange dois sistemas aquíferos, com atenção especial às formações sedimentares de alta permeabilidade, onde há maior vulnerabilidade à contaminação. A presença de áreas contaminadas na região, a movimentação do subterrâneo nas obras e a proximidade do Aquífero Sedimentar levam à conclusão de uma alta potencial vulnerabilidade à contaminação/poluição dos recursos hídricos subterrâneos na Área Diretamente Afetada (ADA).

Durante a fase de implantação do empreendimento, diversas medidas são propostas para evitar ou minimizar impactos ambientais nos solos e águas subterrâneas das áreas de influência. O "Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO)", o "Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento (PGA)" e o "Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas" delineiam estratégias como acondicionamento adequado e destinação de resíduos, proibição de depósitos não controlados, adequação do cronograma às condições climáticas, especificações técnicas para terraplenagem, manutenções preventivas na frota de veículos, abastecimento em locais apropriados e drenagem superficial. Em casos de contaminação do solo, a escolha de técnicas de descontaminação considerará variáveis complexas, e o Metrô dispõe de diretrizes e procedimentos internos para o gerenciamento de áreas contaminadas, incluindo monitoramento das águas subterrâneas, gerenciamento de excedentes e efluentes, além de gestão de riscos e atendimento a emergências. Paralelamente, um estudo normativo de Avaliação Preliminar está em andamento para o entorno imediato da Linha 4 ? Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, sujeito à avaliação do Departamento de Áreas Contaminadas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, provável, de curto ? médio prazo, localizado na ADA, intensificador, de duração temporária, de alta magnitude e de média relevância.

2) Alteração pontual da qualidade do ar

Durante a implantação e operação da Linha 04-Amarela/ Vila Sônia-Largo Taboão, a possibilidade de alterações na qualidade do ar está associada a diversos fatores, como a movimentação de terra, a montagem de estruturas de apoio, o manuseio de insumos, o trânsito de caminhões e veículos pesados, a ação dos ventos e as emissões dos motores. O material particulado (MP) destaca-se como componente predominante, sendo partículas terrosas e arenosas. Os efeitos adversos da poeira terrosa incluem danos paisagísticos, corrosão em materiais e deposição de pó em superfícies. Em relação à saúde humana, a intensidade dos danos causados por partículas varia com suas propriedades químicas e físicas, com o MP terroso apresentando diâmetro que dificulta o acesso às porções inferiores do trato respiratório. Embora haja preocupação com a emissão de poluentes, como NOx e O3, provenientes do aumento do tráfego de veículos pesados, o caráter temporário dessas alterações atmosféricas e o intenso fluxo de veículos já existentes na área indicam que a implantação do empreendimento não deverá gerar alterações mensuráveis nos poluentes mencionados, como CO2, NOx e O3.

Como medida de mitigação, propõe-se a implementação de um monitoramento contínuo das condições de manutenção/operacionalidade da frota veicular utilizada nas obras da Linha 4 ? Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, visando controlar as emissões de material particulado e poluentes veiculares. Recomenda-se a umectação de áreas com solo exposto durante períodos de baixa pluviosidade, além do uso de equipamentos com dispositivos "coletores de pó" em trabalhos específicos. Todos os trabalhadores devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluindo máscaras de proteção. A responsabilidade pela implementação dessas medidas é do empreendedor, sugerindo-se a inclusão no contrato da empresa responsável pelos serviços de implantação. Destaca-se a importância do "Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO)" orientar essas ações. Dada a extensão do período de obras (42 meses) e a proximidade de residências, sugere-se a criação do "Programa de Monitoramento Ambiental: Qualidade do Ar" vinculado ao PCAO, visando sistematizar medidas mitigadoras e identificar e corrigir eventos críticos.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, de ocorrência certa, de curto prazo, localizado - restrito quase exclusivamente à ADA, intensificador, temporário, de média magnitude e de média relevância.

3) Ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos estruturais nas construções / edificações situadas em áreas vizinhas à faixa lindeira do empreendimento.

A ocorrência de problemas geotécnicos durante a construção de grandes estruturas civis está frequentemente associada à incerteza nas condições do terreno, exigindo a consideração do risco de acidentes. No caso específico da Linha 4 ? Amarela, destacam-se trechos cobertos por sedimentos aluvionares, como nas imediações da Estação Largo do Taboão, onde são esperados solos moles e compressíveis, com baixa capacidade de suporte. O diagnóstico geotécnico indica a possibilidade remota de colapsos pontuais de maciços rochosos durante a implantação da linha, atribuídos às condições das obras, alterações no estado natural do terreno, fraturamento induzido e infiltração de água freática. Esses fatores devem ser considerados para mitigar riscos geotécnicos.

Para mitigar este impacto, antes do início das obras da Linha 4 ? Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, é sugerido realizar um levantamento abrangente do estado de conservação das construções ao longo da linha e impactadas pelas obras. Esse levantamento fornecerá informações essenciais para os projetistas, permitindo a elaboração de um projeto de qualidade e segurança. A base de dados resultante desse levantamento incluirá estudos hidrogeológicos, cartografia geotécnica/geológica detalhada, análises de maciços rochosos e estudos sísmicos. Essas medidas visam proporcionar dados confiáveis para determinar soluções de geologia de engenharia, áreas a serem estabilizadas e métodos de escoramento adequados. Além disso, sugere-se a implementação de ações específicas de monitoramento/prevenção, como o "Programa de Monitoramento Ambiental de Emissão de Ruídos Vibrações Induzidas ao Solo" e o "Programa de Monitoramento de Recalques" durante as fases de implantação e operação do empreendimento. Essas ações são cruciais para controlar e mitigar eventuais danos às estruturas existentes.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, provável, de curto prazo, localizado, intensificador, temporário, de média magnitude e de média relevância.

4) Supressão de indivíduos arbóreos

A implantação da Linha 4 ? Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, envolverá a supressão de vegetação em áreas verdes com paisagismo urbano, notadamente na Chácara do Jockey, a maior área verde da região afetada pelo projeto. De acordo com o cadastramento arbóreo realizado, essa intervenção pode resultar na remoção de até 119 indivíduos arbóreos, predominantemente arbustivos e pertencentes à arborização urbana. Na Área Diretamente Afetada, apenas uma espécie está listada na IUCN como dependente de medidas de conservação (Solanum granuloso-leprosum). No entanto, a supressão desses indivíduos, representantes de espécies nativas e exóticas comuns no cenário urbano, não é considerada de elevada relevância.

No contexto do "Programa de Manejo e Reposição de Vegetação", a supressão de árvores será avaliada e compensada de acordo com a legislação ambiental de São Paulo e Taboão da Serra. A reposição da vegetação urbana ocorrerá por meio do plantio de mudas de espécies nativas, preferencialmente nas proximidades da área afetada, em quantidade superior àquela removida. As áreas verdes públicas na Área de Influência Indireta (AII) e na Área de Influência Direta (AID), como praças, vias públicas, parques e entorno das estações, poderão ser utilizadas para essa compensação arbórea.

Este impacto é classificado como: impacto negativo, de ocorrência certa, em curto prazo, localizado e restrito à Área Diretamente Afetada, causador pelo empreendimento e permanente. Considerando que a cobertura atual é totalmente antropizada, sua magnitude é média.

Outros riscos ambientais identificados com medida de mitigação discriminadas no Relatório Ambiental Preliminar (RAP):

- Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação do empreendimento.

- Risco de ocorrência de afugentamento da avifauna

- Alteração da paisagem da ADA

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

De acordo com o Relatório Ambiental Preliminar - RAP os principais impactos sociais são:

1) Impacto social pelo processo de desapropriação

Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período.

As desapropriações por utilidade pública baseiam-se em normas jurídicas, como o Art. 5º (Inciso XXIV), o Art. 182º da Constituição Federal de 1988 e o Decreto-lei n. 3.365/1941. As medidas de mitigação e compensação devem estar em conformidade com essas normas, bem como com os instrumentos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O "Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação" organiza essas medidas, realizando o cadastro físico e documental dos imóveis e o cadastro socioeconômico das famílias afetadas. Laudos de avaliação, levantamento e cadastramento são produzidos, incluindo a avaliação individual dos imóveis e a celebração de acordos com os expropriados, condicionados à homologação judicial, calculando o valor com base na avaliação técnica do Metrô/SP ou contratada, permitindo o prosseguimento do processo até a decisão judicial final.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de médio prazo, localizado, causador, permanente, de grande magnitude e de alta relevância.

2) Geração de ansiedade e insegurança da população da Área de Influência Direta.

A implementação de obras de infraestrutura, especialmente aquelas conduzidas por órgãos de grande impacto urbano como o Metrô, gera ansiedade e insegurança nas populações locais devido à incerteza sobre as áreas sujeitas a desapropriação. A falta de comunicação e compreensão dos projetos por parte dos residentes e trabalhadores aumenta a preocupação, pois a possibilidade de desapropriação afeta tanto aspectos materiais, como investimentos em propriedades, quanto valores subjetivos, incluindo a dinâmica social e a convivência comunitária. Além disso, a presença de obras do Metrô pode provocar especulação imobiliária, influenciando os preços de imóveis e aluguéis nas áreas adjacentes, impactando diretamente a população local.

A implementação do "Programa de Comunicação Social" e do "Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação" é crucial para mitigar e compensar os impactos ambientais, reduzir a ansiedade e insegurança nas populações afetadas da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área Indiretamente Afetada (AID). Reconhecendo que a divulgação do empreendimento é uma das principais causas da ansiedade, a estratégia eficaz para mitigar esse impacto é concentrar esforços na divulgação de informações oficiais e estabelecer canais de comunicação exclusivos para a população desapropriada. A criação de um canal direto entre o Metrô e a comunidade afetada visa informar a população sobre cada fase do empreendimento, utilizando uma linguagem simples e direta, beneficiando tanto os residentes quanto promovendo os aspectos positivos do projeto.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de curto prazo, disperso, causador, temporário, de grande magnitude e de média relevância.

3) Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana

No decorrer da execução das obras de implantação da Linha 04-Amarela/Vila Sônia-Largo Taboão, poderá ocorrer a necessidade de interromper temporariamente alguns serviços urbanos, como o fornecimento de água potável, de energia elétrica, serviços de telefonia, TV a cabo, internet, gás encanado, bem como o funcionamento de galerias de águas pluviais, entre

outras estruturas.

O ?Programa de Comunicação Social? deve efetuar a divulgação de todas as ações previstas para orientação detalhada à população afetada sobre possíveis interrupções. As suspensões temporárias dos serviços urbanos, relacionadas à obra, poderão ser previamente planejadas e explicitadas a todos os afetados.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de curto prazo, localizado, causador, temporário, de grande magnitude e de média relevância.

Outros riscos sociais identificados com medida de mitigação discriminadas no Relatório Ambiental Preliminar (RAP):

- Readequação do sistema viário nas proximidades do empreendimento

- Riscos de impactos nas condições de saúde e segurança ocupacional

- Alteração do uso e ocupação do solo da AID e ADA

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 15/03/2024: Autorizado na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, conforme Resolução Cofiex nº 14, de 14 de março de 2024.